PARTE II — DE LO FÍSICO A LO DIGITAL · CAPÍTULO 08

Qué se rompe al escalar un producto

08

Crecer cambia las condiciones bajo las que un producto crea valor. La tarea del dueño de producto consiste en reconocer qué debe transformarse y qué merece permanecer.

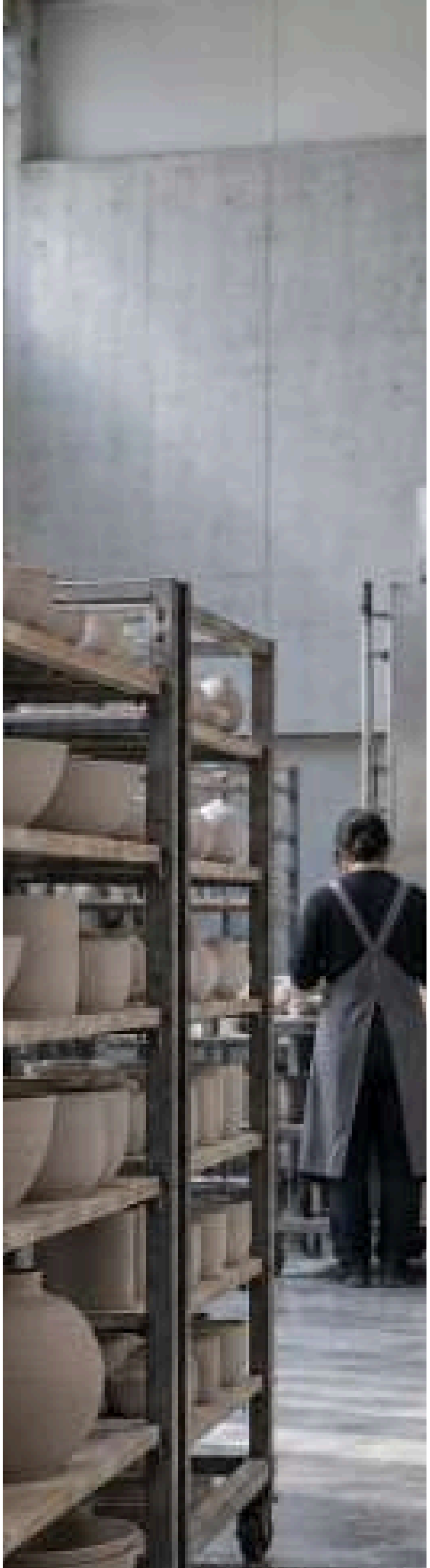
Publicado 27 oct 2026 22 min de lectura Edición 0.8 Estado: en progreso

Muchas cosas en la vida tienen dolores de crecimiento. En mi carrera casi siempre me he encontrado con empresas que atraviesan un momento de expansión, cambio o innovación, y con equipos que intentan responder a una realidad distinta de aquella para la que se organizaron. Innovar tiene un costo inherente: exige aprender, abandonar algunas certezas y aceptar que una solución útil puede dejar de ser suficiente.

En muchas ocasiones, las soluciones que creamos los product managers y los dueños de negocio están pensadas para un tamaño específico de mercado, volumen de uso o capacidad de producción. Dentro de esas condiciones funcionan bien. El problema aparece cuando interpretamos ese resultado como una prueba de que funcionarán igual en cualquier otro escenario, como si crecer consistiera únicamente en repetir lo que ya sabemos hacer.

Para mí, hablar de lo que se rompe al escalar es hablar de lo que tendremos que reconstruir o redefinir. No significa que todo haya sido un error ni que debamos empezar de cero. Significa reconocer los límites del cuerpo que nos trajo hasta aquí y decidir cómo construir uno capaz de sostener lo que viene, sin perder aquello por lo que nuestro producto merece existir.

El tamaño también se diseña



En diseño industrial aprendemos que el volumen de producción es una restricción de diseño. No elegimos el mismo proceso para fabricar veinte piezas que para fabricar veinte mil. Cambian la inversión inicial, los materiales disponibles, las tolerancias, el tiempo de preparación y la forma de controlar la calidad. Un procedimiento magnífico para una serie corta puede convertirse en una mala decisión cuando se intenta repetir miles de veces.

Conozco diseñadores industriales cuyo trabajo bien podríamos describir como gestión de producto o de portafolio: deciden qué producir, para quién, con qué recursos y bajo qué promesa comercial. Algunos han enfrentado una demanda superior a la prevista y han descubierto que vender más no resolvía sus problemas. El taller no podía entregar a tiempo, el capital quedaba inmovilizado en materiales o el retrabajo se comía el margen de cada pedido adicional.

Una máquina puede abaratar la conformación de una pieza y, al mismo tiempo, exigir una inversión que solo se recupera con un volumen sostenido. Si la demanda dura menos que esa recuperación, el costo unitario prometido nunca se materializa. También puede ocurrir que el nuevo equipo produzca más de lo que el horno, el área de acabado o la distribución pueden procesar. La capacidad útil pertenece al sistema completo; comprar capacidad en una estación no garantiza aumentarla al final de la línea.

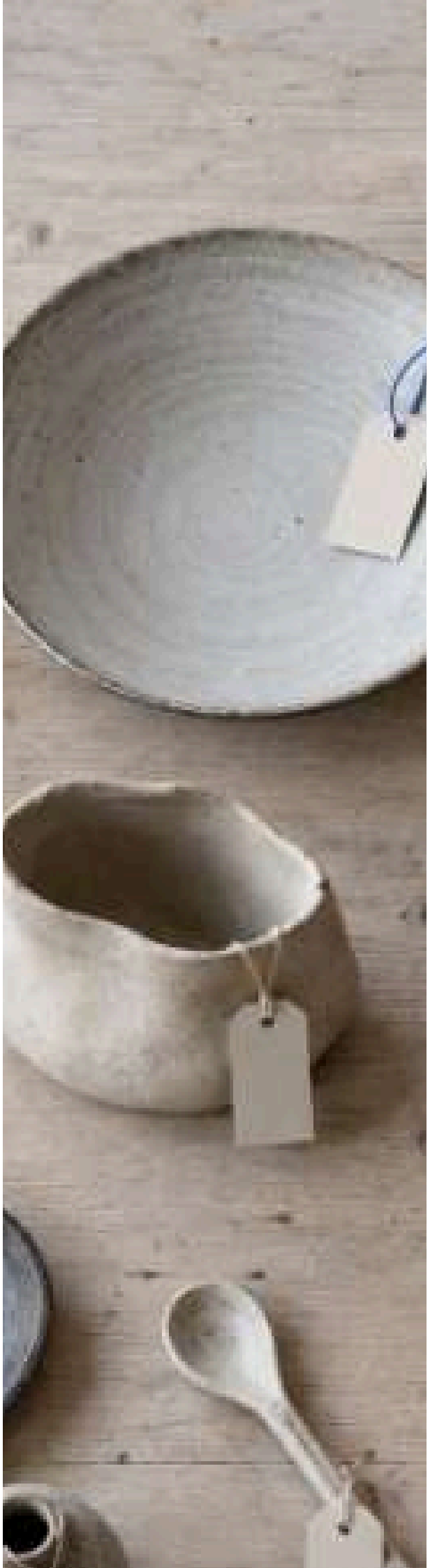
En tecnología sucede algo parecido. Un producto puede resolver muy bien el problema de un negocio pequeño y necesitar una reconstrucción profunda para operar en una organización



Figura 8.1 — La capacidad útil pertenece al sistema completo: las piezas esperan en la estación más lenta.

empresarial. Si digo, por ejemplo, que habría que rehacer el 70 % del producto, esa cifra ilustra la magnitud posible del cambio; no es una estadística del sector. Lo importante es reconocer que un caso de negocio validado en una escala no valida automáticamente otra.

Cambia más que el tráfico



Un cliente empresarial no siempre representa miles de usuarios adicionales. A veces representa unos pocos usuarios con permisos distintos, integración con sistemas heredados, trazabilidad de decisiones, compromisos de servicio y una operación que no puede detenerse cuando el fundador sale de vacaciones. El volumen importa, pero también importan la diversidad de los casos, la criticidad y las consecuencias de equivocarse.

Imaginemos una plataforma de pedidos en la que una persona resuelve manualmente las excepciones. Durante el piloto, esa intervención puede ser una forma razonable de aprender. Cuando llegan cientos de excepciones diarias, la persona se convierte en una dependencia crítica, las respuestas se retrasan y el costo de atender cada pedido cambia. El sistema quizá siga disponible, pero la promesa de servicio ya está fallando.

Por eso conviene separar el crecimiento cuantitativo del cambio de condiciones. Más transacciones pueden exigir capacidad; más mercados pueden exigir nuevas reglas; más clientes empresariales pueden exigir aislamiento de datos y formas diferentes de contratación. Si confundimos esas necesidades, terminamos comprando servidores para resolver un problema de coordinación o contratando personas para compensar una decisión de arquitectura que necesita revisarse.

La primera conversación sobre escala debería precisar qué esperamos que crezca, en qué plazo y con qué mezcla de demanda. Debe incluir horas pico, tareas costosas, dependencia de terceros y

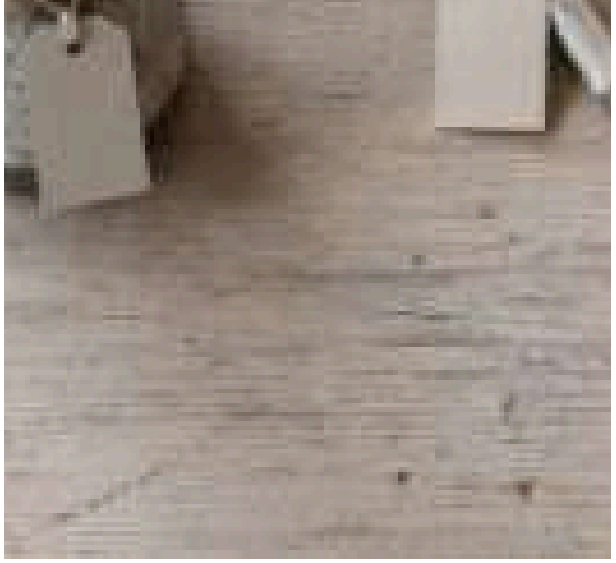


Figura 8.2 — Más pedidos, más casos distintos: la excepción resuelta a mano deja de ser una solución cuando se repite.

excepciones, además del volumen promedio. Decir «tenemos que estar listos para diez veces más» es una aspiración. Describir diez veces más de qué, manteniendo qué calidad y a qué costo, empieza a ser una especificación de producto.

Crecer puede cambiar la promesa



Figura 8.3 — Pieza única: el proceso forma parte del valor.



Figura 8.4 — Serie corta: variaciones que el cliente reconoce.



Figura 8.5 — Línea de volumen: otra promesa, otro precio, otro acabado.

Una pieza de barro hecha a mano puede tener un valor inseparable de su proceso. La

huella del artesano, las variaciones entre objetos y el tiempo dedicado a cada acabado forman parte de lo que alguien decide comprar. Podemos encontrar una forma de producir más piezas, pero no podemos suponer que conservarán automáticamente el mismo significado para quien las elige.

Pensemos en una marca de colecciones como Merakia, tomada aquí como ejemplo de la decisión que podría enfrentar una marca artesanal, no como afirmación sobre sus operaciones o planes. Si su propuesta depende de series pequeñas y trabajo manual, transformar toda su producción para satisfacer una demanda masiva podría debilitarla. Otra posibilidad sería desarrollar una línea de mayor volumen con una promesa propia, con materiales, precios y acabados claramente diferenciados.

Esa decisión corresponde al portafolio: determinar qué parte del negocio conserva la exclusividad y qué parte busca ampliar el acceso. Las líneas pueden compartir un lenguaje de diseño sin pretender ser equivalentes. La dificultad aparece cuando se ofrece una pieza industrial con la misma historia de elaboración que justificaba el valor de una pieza artesanal, esperando que el cliente no perciba la diferencia.

> “La capacidad de crecer no obliga a perseguir todo crecimiento posible.”

En una empresa de logística trabajé en una versión B2B de su producto. La compañía no vio rentable salir de su segmento para alcanzar el volumen necesario en ese mercado.

No considero que eso, por sí mismo, haya sido una mala decisión. Reconocer que otro segmento exige una operación diferente y decidir no asumirla también es gestionar producto.

La economía que deja de sostenerse



Antes de evaluar si la plataforma soportará la demanda, necesitamos entender si el negocio puede sostenerla. El costo de infraestructura es apenas una parte. También crecen la incorporación de clientes, el soporte, los errores, la conciliación, las devoluciones y el trabajo de coordinación. Algunas partidas aumentan por unidad; otras aparecen de golpe cuando necesitamos otro turno, una nueva especialidad o una cobertura de servicio más amplia.

Propongo un ejercicio ilustrativo. Una operación cobra 100 unidades monetarias por pedido y consume 60 en costos variables, por lo que conserva 40 para contribuir a sus costos fijos. En un segmento nuevo, el descuento comercial baja el ingreso a 85, mientras las integraciones y la atención elevan el costo variable a 75. Ahora quedan 10. Harían falta cuatro veces más pedidos para obtener la misma contribución total, antes de pagar los costos fijos adicionales de esa expansión. Las cifras son inventadas; la pregunta que muestran es real.



Figura 8.6 — El costo de una pieza no termina en el taller: empaque, soporte y devoluciones también crecen con el volumen.

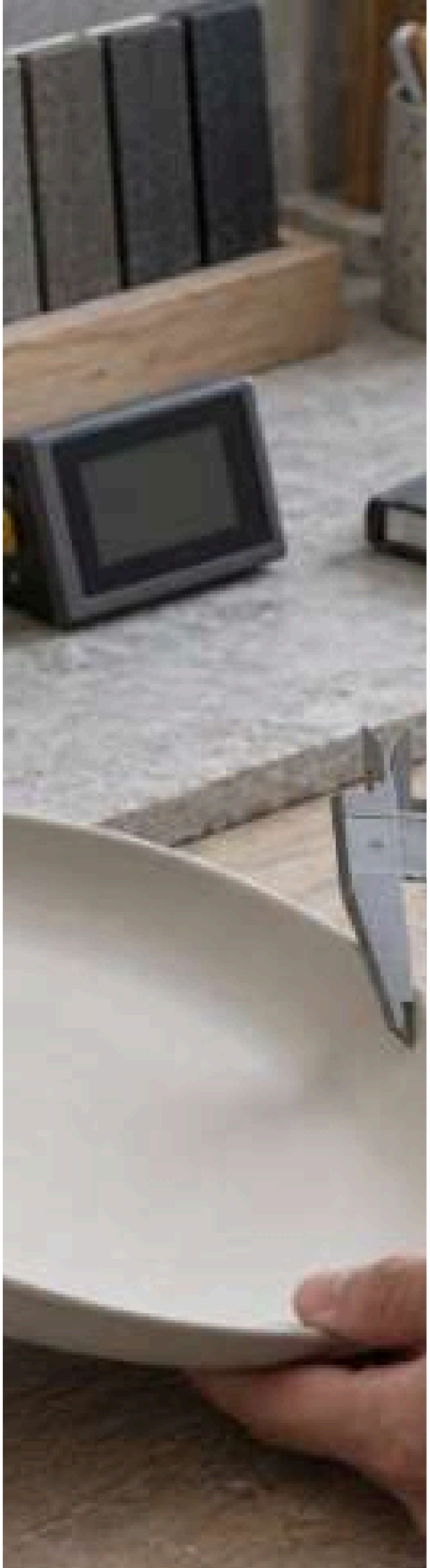
40	10	4×
UNIDADES DE CONTRIBUCIÓN POR PEDIDO EN EL SEGMENTO ACTUAL · HIPOTÉTICO	UNIDADES DE CONTRIBUCIÓN POR PEDIDO EN EL SEGMENTO NUEVO · HIPOTÉTICO	PEDIDOS NECESARIOS PARA IGUALAR LA CONTRIBUCIÓN TOTAL · HIPOTÉTICO

Ejercicio ilustrativo: ingreso 100 → 85; costo variable 60 → 75. Antes de sumar los costos fijos de la expansión.

La evaluación económica debe comparar escenarios de demanda, mezcla de clientes y costo por resultado completado. Conviene observar cuánto cuesta un pedido entregado correctamente, no solo cuánto cuesta recibir una solicitud. Si el producto depende de crédito a clientes, inventario o plazos de cobro, también debemos revisar cuándo sale y cuándo regresa el dinero. Un negocio puede mostrar margen contable y quedarse sin recursos para financiar su siguiente ciclo.

La conclusión puede ser invertir, modificar precios, limitar personalizaciones, separar líneas o posponer la expansión. No existe una obligación profesional de convertir cada producto en una operación masiva. Existe la responsabilidad de comprender qué compromisos estamos aceptando cuando prometemos hacerlo.

Examinar antes de reconstruir



Una evaluación de infraestructura debe partir del recorrido que produce valor. En una plataforma logística podríamos seguir un envío desde la cotización hasta la confirmación de entrega y localizar las dependencias de cada paso. Ese mapa permite distinguir una falla visible en pantalla de un problema que se está acumulando en una cola, una base de datos o un proveedor externo.

Para la revisión estructurada, AWS Well-Architected ofrece un marco y una herramienta con los que examinar cargas de trabajo, registrar riesgos y dar seguimiento a mejoras.[1] Lo útil no es obtener una calificación decorativa, sino convertir cada hallazgo en una decisión con responsable, evidencia y fecha. Un diagnóstico sin plan de intervención solo describe el riesgo que ya aceptamos seguir corriendo.

Las pruebas de carga complementan esa revisión. Herramientas como k6 permiten ensayar carga habitual, aumentos bruscos, presión sostenida y límites de capacidad.[2] Antes de ejecutarlas necesitamos una mezcla representativa de operaciones, datos de tamaño realista y criterios de éxito. Consultar repetidamente una página ligera no demuestra que un sistema pueda procesar pedidos complejos mientras concilia pagos.

La observabilidad permite entender lo que ocurre durante esas pruebas y durante la operación. OpenTelemetry aporta instrumentación para señales como métricas, trazas y registros.[3] La práctica de SRE destaca latencia, tráfico, errores y saturación.[4] Para producto, esas señales cobran sentido cuando se



Figura 8.7 — Examinar antes de reconstruir: medir lo que existe para saber qué conservar.

relacionan con una promesa: cuántos usuarios completaron su tarea, cuánto esperaron y qué consecuencias tuvo el fallo.

TABLA 8.1 — PREGUNTAS DE UNA EVALUACIÓN ANTES DE ESCALAR

Pregunta	Evidencia que necesitamos	Decisión que permite tomar
¿Qué carga soportamos con calidad aceptable?	Pruebas con mezcla realista, errores y latencias p95/p99, los percentiles que muestran la experiencia de las respuestas más lentas	Establecer una capacidad validada y las condiciones para ampliarla
¿Dónde se acumula trabajo?	Trazas, antigüedad de colas, conexiones ocupadas y tiempos de dependencias	Intervenir el cuello de botella antes de ampliar el resto
¿Qué sucede si falla una dependencia?	Ensayos controlados de indisponibilidad, recuperación y reintentos	Diseñar degradación, límites y protección contra duplicados
¿Podemos recuperar datos y operación?	Restauración ensayada; objetivos acordados de tiempo de recuperación y de pérdida de datos aceptable	Corregir la recuperación antes de asumir mayor criticidad
¿Qué cuesta completar una unidad de valor?	Costos de tecnología, atención y retrabajo por resultado y por segmento	Revisar precio, alcance o viabilidad de la expansión
¿El entorno empresarial está preparado?	Pruebas de permisos, aislamiento entre clientes y trazabilidad	Resolver brechas antes de incorporar el nuevo segmento

No todas las pruebas deben ejecutarse sobre producción. Un ensayo que puede provocar indisponibilidad requiere un entorno y un alcance controlados. Tampoco debemos elegir umbrales porque aparecen en una presentación: una respuesta de dos segundos puede ser aceptable para una consulta y demasiado lenta para otra tarea. El límite debe surgir del uso y de la promesa, y quedar validado con evidencia.

El molde no sustituye al taller



Pensemos ahora en un taller de porcelana. Para mantener preciso el paralelismo, hablaré de colada a presión, una técnica de fabricación de vajilla que introduce material cerámico fluido en moldes; no debe confundirse con la inyección de plástico. Existen sistemas de colada tradicional con moldes de yeso y de alta presión con moldes de resina.[5] Incorporar maquinaria cambia la conformación, pero no elimina las demás etapas del producto.

Antes de comprarla, necesitamos revisar cómo se comportan la pasta, el secado, la cocción y el acabado dentro del proceso elegido. Un molde repetible no corrige por sí mismo una deformación posterior ni decide qué variaciones son aceptables para la colección. Una máquina también introduce tareas nuevas: preparación, mantenimiento, control de parámetros y respuesta ante desviaciones.

El artesano puede seguir aportando valor en pintura, detalle, selección y criterio de aceptación. Parte de su conocimiento tendrá que convertirse en muestras, instrucciones o límites observables para que otros lo reproduzcan. Otra parte puede permanecer deliberadamente manual porque sostiene la identidad de la pieza. La decisión no debería depender de si una actividad es antigua o moderna, sino de qué aporta y cómo se comporta en la nueva escala.

La matriz siguiente es una propuesta de trabajo para discutir la transición, no una receta universal. La misma pregunta puede aplicarse a una línea de cerámica, a un producto digital o a un servicio: ¿qué función cumple esta actividad y



Figura 8.8 — La máquina cambia la conformación; el secado, la cocción y el acabado siguen pidiendo criterio.

cómo demostraremos que el cambio conserva su valor?

TABLA 8.2 — CONSERVAR, ESTANDARIZAR, AUTOMATIZAR, REDISEÑAR O RETIRAR

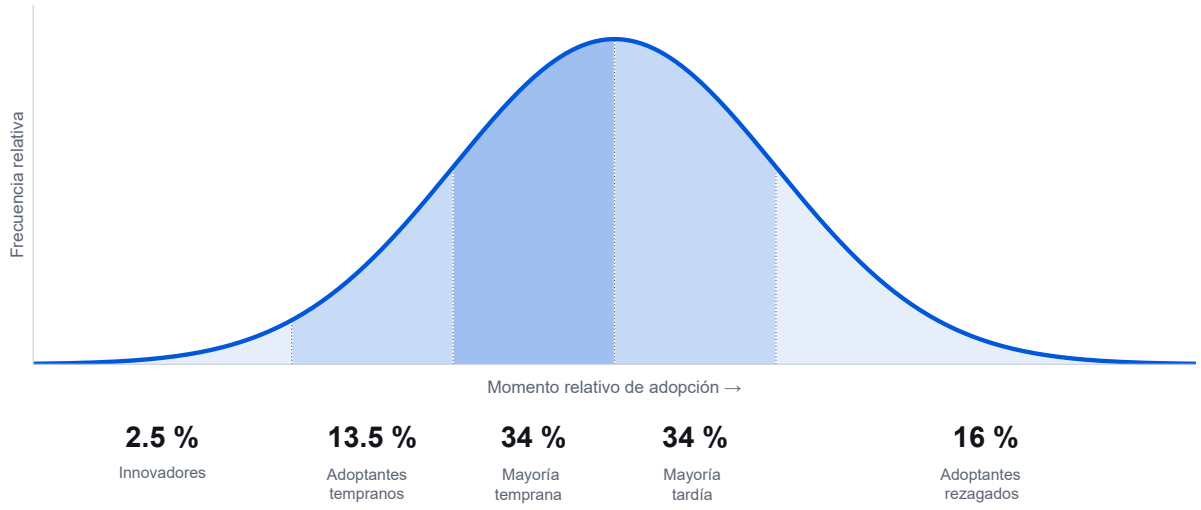
Decisión	En el taller de porcelana	En el producto digital o servicio	Evidencia de aceptación
Conservar	Acabados manuales que definen la colección	Criterio especializado y atención de casos sensibles	Calidad reconocida por el cliente y capacidad sostenible
Estandarizar	Muestras de referencia y parámetros de preparación	Reglas de negocio, contratos de datos y procedimientos	Menor variación sin eliminar diferencias valiosas
Automatizar	Conformación repetitiva compatible con el molde	Validaciones repetibles y tareas de bajo juicio	Menos tiempo y errores, incluido el costo de supervisión
Rediseñar	Flujo de secado y cocción para la nueva cadencia	Arquitectura, colas, permisos y coordinación entre áreas	Flujo completo validado bajo la carga objetivo
Retirar	Un ajuste que compensaba una limitación ya eliminada	Doble captura o aprobación que dejó de proteger algo	Retiro probado sin pérdida de control ni de valor

Aprender no ocurre al mismo tiempo

Cuando cambia el proceso, las personas no llegan al mismo punto a la vez. Algunas quieren experimentar pronto; otras necesitan observar resultados, practicar o entender qué riesgo están asumiendo. La campana de adopción asociada con Everett Rogers permite representar diferentes momentos de incorporación a una innovación. Sus categorías clásicas distinguen innovadores, adoptantes tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y adoptantes rezagados.[6]

Figura 8.9 · No todos adoptamos al mismo tiempo

Difusión de innovaciones · clasificación convencional de Everett Rogers



Esquema conceptual. No son cuotas de personal, rasgos fijos ni una evaluación de desempeño.

Figura 8.9 — Representación conceptual del modelo de difusión. Los porcentajes pertenecen a su clasificación convencional; no son cuotas que deban encontrarse en un equipo ni resultados de una medición.

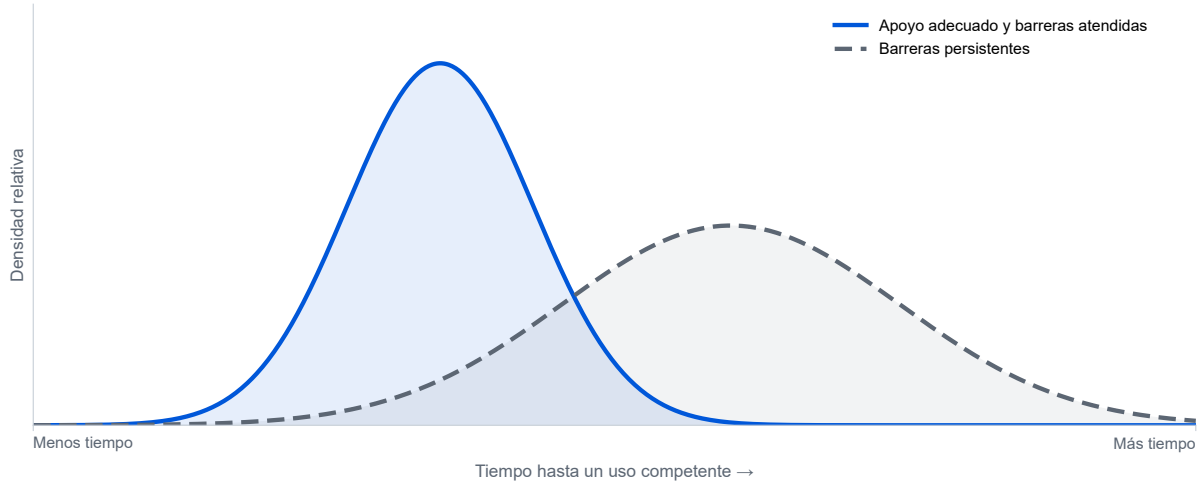
Su utilidad para un líder está en recordar que una demostración entusiasma a algunas personas y no resuelve las necesidades de todas. Un piloto con voluntarios puede ayudar a descubrir posibilidades, pero no demuestra que el resto de la operación esté lista. Quien necesita estabilidad antes de adoptar tiene razones que conviene conocer, especialmente si responderá por las consecuencias de una falla.

La campana tampoco describe la productividad de cada persona ni su experiencia emocional. No existe aquí una secuencia obligatoria de negación, resistencia y aceptación. Alguien puede comprender el propósito del cambio y carecer de tiempo para aprender; otra persona puede dominar la herramienta y discrepar, con buenos argumentos, del uso que se pretende darle. Tratar esas situaciones como si fueran la misma dificulta resolverlas.

Podemos usar una segunda imagen para pensar cómo influye el acompañamiento. Las dos campanas siguientes representan escenarios hipotéticos de tiempo hasta un uso competente: uno disperso y tardío, otro más concentrado y temprano. No son resultados de un estudio ni una promesa de que capacitar siempre producirá esa forma. Sirven para plantear una hipótesis que debemos contrastar con la práctica del equipo.

Figura 8.10 · El acompañamiento puede cambiar el recorrido

Dos escenarios hipotéticos de tiempo hasta un uso competente · sin datos observados



Ambas curvas encierran la misma población: una curva más alta no significa más personas.

Hipótesis para contrastar con autonomía, calidad y uso sostenido. No inferir un efecto causal.

Figura 8.10 — Escenarios esquemáticos, sin datos empíricos. El mismo número de personas se distribuye en tiempos distintos. El éxito se comprueba con uso competente y sostenido, no con asistencia a cursos.

Acompañar la transición

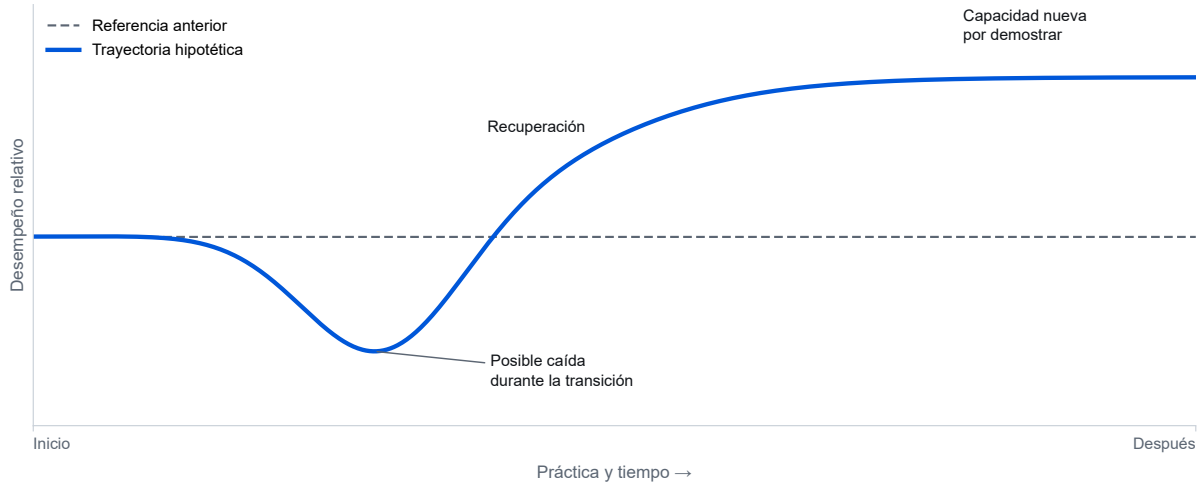
ADKAR, de Prosci, organiza el cambio individual alrededor de conciencia de la necesidad, deseo de participar, conocimiento, capacidad y refuerzo.[7] Puede ayudarnos a separar problemas que suelen reunirse bajo la palabra resistencia. Si alguien no entiende para qué cambia el proceso, otra capacitación técnica quizá no resuelva nada. Si entiende y quiere participar, pero no tiene acceso al entorno de práctica, insistir en su actitud sería injusto.

Como aplicación propia de esa lógica, propongo conversaciones breves acompañadas de una tarea observable. Pedir que una persona complete un caso representativo, explique sus decisiones y sepa a quién acudir ante una excepción aporta más evidencia que preguntar si «ya entendió». El acompañamiento debería incluir tiempo protegido, documentación suficiente, práctica con bajo riesgo y retroalimentación sobre el trabajo realizado.

La curva de aprendizaje es distinta de la campana de adopción. Describe cómo cambia una capacidad o un resultado con la práctica. Durante una transición puede aparecer una caída temporal en el rendimiento porque conviven procesos, aumentan las consultas y todavía no se domina la herramienta. También puede no haber caída, o puede haber una caída de la que el equipo no se recupere si el diseño del cambio es malo. El dibujo no garantiza el desenlace.

Figura 8.11 · Adoptar y aprender son procesos distintos

Una trayectoria posible de desempeño durante una transición · esquema, no pronóstico



La caída no es obligatoria. La recuperación tampoco está garantizada.

Si persisten el retrabajo o el deterioro del servicio, revisar el método, la carga y el apoyo.

Figura 8.11 — Trayectoria hipotética, no ley psicológica ni pronóstico. La línea de referencia permite contrastar si el cambio recupera y mejora el desempeño anterior.

Para gestionar esa incertidumbre necesitamos una línea base, un periodo de observación y criterios de intervención. Si el retrabajo sigue creciendo o el servicio se deteriora, corresponde revisar la carga, el soporte y el propio método. Llamar «dolor de crecimiento» a cualquier problema no nos autoriza a normalizar el desgaste indefinidamente.

La ceguera de taller

“Ya no preguntamos por qué se captura dos veces la información; enseñamos al recién llegado dónde hacer la segunda captura.”

La cercanía con un producto permite reconocer detalles que nadie más ve, pero también puede volver invisibles sus problemas. A eso me refiero con ceguera de taller: hemos convivido tanto con una limitación que la incorporamos a nuestra idea de cómo deben funcionar las cosas.

El conocimiento acumulado merece respeto, aunque no todos los procedimientos que lo acompañan deban conservarse. Una forma de recuperar perspectiva es observar a alguien nuevo realizando una tarea sin resolverle cada obstáculo de antemano. Otra es recorrer el proceso con un cliente o con un colega de otra disciplina y pedirle que describa dónde espera, qué no entiende y qué esfuerzo no produce un resultado visible.

El mapeo del flujo de valor ayuda a separar trabajo efectivo, espera, aprobaciones y retrabajo. Un análisis de modos de falla permite preguntar qué podría salir mal, qué consecuencias tendría y qué controles existen. Ambos pueden hacerse sobre un recorrido concreto y actualizarse con evidencia. Su utilidad desaparece si se convierten en talleres extensos que producen diagramas, pero ninguna modificación de la operación.

Invitar otros ojos no significa despreciar al equipo que construyó el producto. Conviene trabajar en parejas: alguien que conoce su historia y alguien que puede cuestionar sus supuestos. La primera persona explica por qué existe una excepción; la segunda pregunta si esa razón sigue vigente. Ese intercambio permite distinguir el conocimiento valioso de la costumbre.

Medir al equipo que crece



Evaluar al equipo para una nueva escala exige empezar por el sistema de trabajo. Una persona puede parecer lenta porque concentra todas las revisiones delicadas o porque recibe los casos que nadie más sabe resolver. Si medimos únicamente tareas cerradas, podemos castigar el criterio que protege la calidad y premiar a quien deriva el trabajo difícil a otros.

En equipos de software, DORA ofrece métricas de desempeño de entrega: tiempo de cambio hasta producción, frecuencia de despliegue, tiempo de recuperación de despliegues fallidos, tasa de fallos de cambio y tasa de retrabajo de despliegues.[8] Deben usarse para comprender y mejorar el desempeño del equipo o del servicio en su contexto, no como una tabla de clasificación de personas. Su lectura se completa con resultados del producto y condiciones de trabajo.

Para equipos físicos o de servicio, la misma intención requiere otras medidas: unidades aceptadas a la primera, tiempo total de entrega, devoluciones, resolución efectiva y carga de trabajo pendiente. Un aumento en piezas fabricadas importa poco si crece todavía más el rechazo. Del mismo modo, un aumento en respuestas de soporte no demuestra que los clientes estén resolviendo sus problemas.

La evaluación individual necesita además evidencia de competencias, conversaciones y oportunidades reales de aprendizaje. Propongo una escala descriptiva por habilidad: necesita acompañamiento, actúa con autonomía o puede enseñar y mejorar el proceso. No la sumaría para producir una nota única. Me interesa identificar



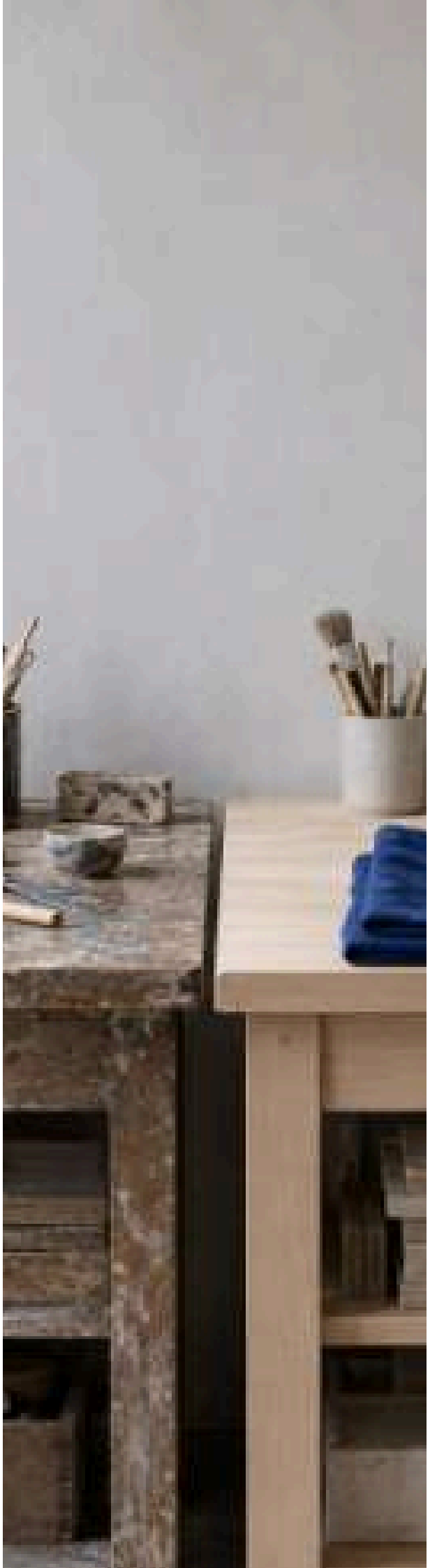
Figura 8.12 — Un mapa de capacidades se parece a un tablero de herramientas: se ve qué hay y qué falta.

qué capacidad falta, dónde existe una dependencia y cómo puede cubrirse.

TABLA 8.3 — CAPACIDADES PARA LA NUEVA ESCALA

Capacidad	Evidencia observable	Apoyo o decisión posible
Comprender el sistema completo	Relaciona su trabajo con etapas anteriores, posteriores y resultados del cliente	Rotación breve y revisión conjunta de recorridos
Aprender y transferir conocimiento	Resuelve un caso nuevo y deja una explicación que otra persona puede utilizar	Práctica acompañada y tiempo para documentar
Sostener la calidad bajo volumen	Detecta desviaciones y aplica criterios consistentes, sin ocultar excepciones	Muestras, pruebas y límites de aceptación compartidos
Trabajar con otras especialidades	Explicita dependencias, negocia prioridades y pide ayuda antes del bloqueo	Responsabilidades claras y acuerdos entre equipos
Operar automatización e IA con criterio	Reconoce límites, verifica resultados y sabe detener o escalar un caso	Evaluaciones representativas y supervisión según el riesgo
Cuidar la continuidad	Puede relevar o ser relevado sin que el servicio dependa de su presencia permanente	Parejas de respaldo, procedimientos y ensayos de relevo

Contratar para la siguiente etapa



Una matriz de capacidades puede revelar que necesitamos formar a quienes ya están, reorganizar responsabilidades o contratar una especialidad que todavía no existe. Esas decisiones no son equivalentes. Cambiar el organigrama no crea conocimiento; contratar a alguien experimentado tampoco resuelve una operación en la que nadie tiene autoridad para decidir.

Antes de abrir una vacante, escribiría qué problema de escala esperamos resolver y qué evidencia demostraría la aportación de esa persona. Si el problema está en la confiabilidad, necesitamos capacidad para diseñar y operar con fallos. Si está en la incorporación empresarial, quizá necesitemos integración, implementación o gestión del cambio. El nombre del puesto debería llegar después de comprender la necesidad.

También buscaría disposición para enseñar, escuchar y conservar lo que funciona. Quien llega con experiencia de una empresa mucho más grande puede aportar perspectiva, pero también introducir una complejidad innecesaria. La experiencia relevante incluye reconocer cuándo una práctica sirve y cuándo su costo sería mayor que el problema que intenta resolver.

La transición debe tener capacidad asignada. Pedir al mismo equipo que sostenga la operación, aprenda una plataforma, migre datos y mantenga intacta su velocidad de entrega equivale a prometer la misma producción mientras cambiamos todas las máquinas del taller. Reducir el trabajo simultáneo y reservar tiempo de



Figura 8.13 — Contratar para la siguiente etapa también es preparar el lugar donde esa persona aprenderá.

aprendizaje son decisiones de planeación, no concesiones a la falta de compromiso.

Delimitar, observar, transformar, validar

Una secuencia que se repite por cada incremento de escala, no fases que se cierran para siempre.

1. 1
   Delimitar
   Acuerda segmento, volumen y promesa.
2. 2
   Observar
   Reúne la línea base.
3. 3
   Transformar
   Interviene el cuello de botella.
4. 4
   Validar
   Compara contra la promesa.

Propongo organizar el trabajo en cuatro momentos. Su objetivo es evitar una reconstrucción gigantesca basada únicamente en la expectativa de demanda.

Delimitar. Acordamos el segmento, el volumen, las condiciones y la promesa que deseamos sostener. También definimos qué no estamos dispuestos a sacrificar: cierta calidad,

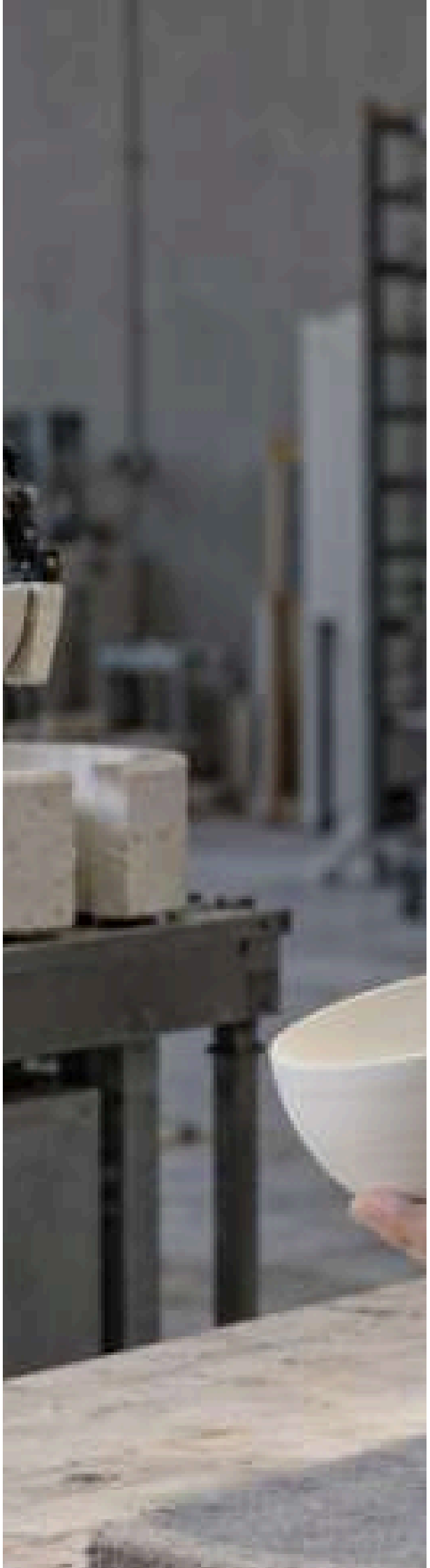
la atención de casos sensibles, una identidad artesanal o un límite de costo. Esa conversación reúne producto, negocio y operación antes de que una solución técnica se convierta en un compromiso comercial.

Observar. Reunimos la línea base económica, técnica y humana.

Transformar. Elegimos el cuello de botella que limita el conjunto y decidimos qué conservar, estandarizar, automatizar, rediseñar o retirar. Probamos el cambio en un alcance acotado, con responsables y una forma de regresar a una situación operable si el resultado no cumple lo acordado.

Validar. Comparamos contra la promesa y la línea base. La capacidad nueva debe demostrar calidad, viabilidad económica y sostenibilidad para el equipo. Solo entonces ampliamos el alcance. Crecer por incrementos permite descubrir qué parte de nuestras suposiciones era correcta antes de comprometer al resto del negocio.

La IA entra al taller



La IA vuelve especialmente visible esta discusión porque modifica el esfuerzo necesario para producir determinados resultados. Puede ayudar a redactar, programar, clasificar información o preparar alternativas. Sin embargo, una reducción en el tiempo de generación no equivale por sí sola a una mejora del producto. Todavía debemos saber si el resultado sirve, qué errores introduce y cuánto trabajo exige verificarlo.

La comparación con la porcelana resulta útil. Automatizar la conformación puede liberar tiempo para diseño, acabado o atención al cliente, pero ese valor no aparece solo: alguien tiene que decidir dónde invertir la capacidad liberada. Con IA ocurre algo semejante. Si producimos más propuestas de las que podemos evaluar, quizá solo hayamos trasladado el cuello de botella de la ejecución a la revisión.

Yo evaluaría su incorporación comparando el proceso anterior con un piloto sobre casos representativos. Mediría el tiempo hasta un resultado aceptado, los errores que llegan al usuario, el retrabajo, el costo completo y la necesidad de intervención humana. Incluiría casos difíciles, no solo aquellos en los que la herramienta se luce. Si la generación tarda menos, pero corregir y verificar consume más, la mejora todavía no está demostrada.

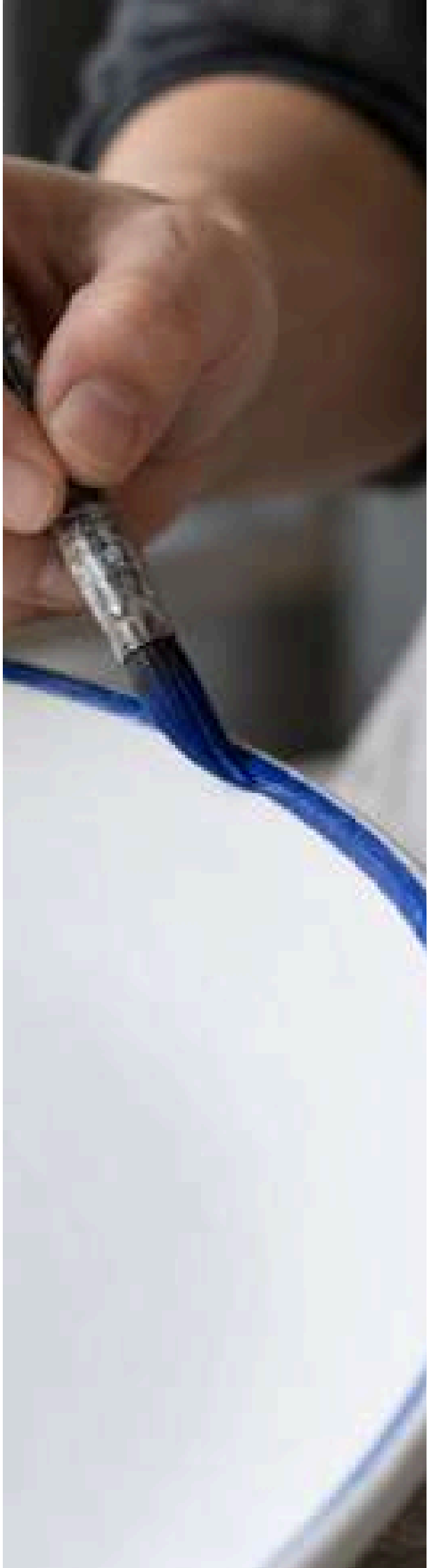
No haría del número de prompts, del volumen de texto o de las líneas de código generadas una medida de valor. Me interesa qué puede hacer ahora el usuario, con qué confianza y a qué costo. Eso también exige claridad sobre los datos



Figura 8.14 — La automatización libera tiempo, pero la revisión de la superficie sigue necesitando criterio.

utilizados, los límites de actuación y quién responde cuando una decisión afecta al cliente.

El valor que elegimos conservar



Mucho de lo valioso de un producto tecnológico vive en la idea, el concepto, el mercado y la forma en que nos acercamos a él. El trabajo de ejecución es indispensable, pero su dificultad no garantiza que lo producido sea valioso. Podemos dedicar meses a construir algo que nadie necesita, o utilizar una herramienta que reduzca el esfuerzo y dedicar ese tiempo a entender mejor el problema.

Esto no vuelve irrelevante la calidad técnica. Un concepto atractivo que pierde información o entrega resultados inconsistentes también destruye confianza. La calidad surge de unir intención y realización: comprender qué merece hacerse y sostenerlo con una operación que cumpla. La automatización debería ayudarnos a cuidar esa relación, no a disimular que no la hemos definido.

Como el artesano que sigue pintando y afinando detalles en una pieza conformada industrialmente, las personas pueden concentrar su criterio en los lugares donde la diferencia importa. A veces será un acabado visible; otras, una conversación difícil, una excepción bien resuelta o la decisión de no automatizar un momento que requiere acompañamiento. La calidez también necesita diseñarse y recibir tiempo dentro de la operación.

Para mí, la dedicación y la pasión tienen sentido cuando se convierten en cuidado perceptible para otra persona. No hace falta afirmar que ninguna máquina podrá producir algo bello para defender esa responsabilidad humana. Somos nosotros quienes decidimos qué promesa hacemos, qué aceptamos como suficiente y cómo



Figura 8.15 — La pieza sale del molde; el criterio sigue en las manos de alguien.

respondemos cuando el producto no está a la altura.

Reconstruir con lo aprendido



Figura 8.16 — Kintsugi: la reparación hace visible la historia de la pieza.

El kintsugi, la reparación japonesa de cerámica con laca y acabados que pueden incorporar oro, ofrece una imagen poderosa para pensar esta transición.[9] La unión no intenta borrar por completo la historia de la pieza: la hace visible y la incorpora a su nueva forma. Me interesa esa posibilidad de continuar sin fingir que lo anterior nunca existió.

La metáfora tiene un límite: una reparación no vuelve automáticamente más resistente cualquier objeto, ni toda arquitectura merece conservarse. En producto, la resistencia futura debe demostrarse. Hay componentes que tendremos que sustituir, procesos que conviene retirar y decisiones que ya no podemos sostener. Lo que no necesitamos desechar es todo el conocimiento acumulado junto con ellos.

Nuestro oro puede ser una regla de negocio bien comprendida, una relación de confianza, una práctica de calidad o la memoria de un error que no queremos repetir. Conservar ese aprendizaje permite construir algo distinto sin convertir la renovación en un acto de amnesia. La unión valiosa está en conectar lo que aprendimos con lo que ahora necesitamos hacer.

Cuando digo que nada se rompe para siempre, hablo de esa posibilidad de continuar, no de la obligación de rescatar cada pieza. Si decidimos crecer, tendremos que revisar infraestructura, arquitectura, procesos de calidad, equipo y mentalidad. Quizá el trabajo más difícil sea aceptar que lo que nos hizo competentes en una etapa no será suficiente en la siguiente. Pero si entendemos qué valor merece permanecer y demostramos una forma más capaz de sostenerlo, la ruptura habrá sido parte del aprendizaje con el que construimos un producto mejor.

REFERENCIAS

1. **Amazon Web Services** — AWS Well-Architected. Marco de revisión de cargas de trabajo y riesgos. ↩
2. **Grafana Labs** — Load test types — k6. Diferencias entre pruebas de carga, estrés, duración, picos y límite. ↩

3. **OpenTelemetry** — What is OpenTelemetry?. Instrumentación y señales de observabilidad. ↩
4. **Google** — The Site Reliability Workbook: Monitoring. Monitorización de servicios y señales operativas. ↩
5. **SAMA / SACMI** — Casting systems for producing ceramic tableware. Colada tradicional y a alta presión para vajilla cerámica; fuente del fabricante. ↩
6. **University of Oklahoma** — Diffusion of Innovation Theory. Síntesis educativa del modelo de Everett Rogers y sus categorías de adopción; fuente secundaria, no evaluación experimental de equipos. ↩
7. **Prosci** — The Prosci ADKAR Model. Componentes del cambio individual. ↩
8. **DORA** — DORA's software delivery performance metrics. Definiciones y uso contextual de las métricas de entrega. ↩
9. **Joan B Mirviss LTD** — Golden Renewal: Understanding Kintsugi Repair. Conversación con especialistas en laca y cerámica, 22 de julio de 2021. ↩

Nota editorial — Las experiencias profesionales proceden del relato del autor. El ejemplo económico, las matrices y el método de cuatro momentos son propuestas ilustrativas de este capítulo; no se presentan como instrumentos validados. Las figuras 8.10 y 8.11 son esquemáticas y no contienen datos observados. La mención de Merakia es un ejemplo hipotético de decisión, no una descripción de la marca.

← ANTERIOR
Interfaces como tolerancias

SIGUIENTE →Siguiente capítulo — en desarrollo

Parte II · De lo Físico a lo Digital — Capítulo 08 · Design by Tecronomic, SAPI de CVTodos los capítulos · Descargar PDF

Cerrar ×

PARTE II — DE LO FÍSICO A LO DIGITAL

- 01¿Qué le puede enseñar el diseño industrial a los líderes de producto digital?
- 02Materiales, tolerancias y el costo de una decisión
- 03Lo que una línea de producción enseña sobre arquitectura
- 04El producto nunca es solo el objeto
- 05Materiales digitales: APIs, datos y restricciones
- 06Diseñar para el mantenimiento, no solo para el lanzamiento
- 07Interfaces como tolerancias
- 08**Qué se rompe al escalar un producto**

Cerrar ×